

นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ: AIOT สำหรับเกษตรกรแม่นยำ รุ่นที่ 1

25 ก.ย. 2569 - 29 ก.ย. 2569

ดวงตาจักรกล : คอมพิวเตอร์เห็นผลผลิตอย่างไร?

เรียนรู้หลักการพื้นฐานของการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ (Computer Vision)
แบบเข้าใจง่าย โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ส่วนที่ 1 : ภาพดิจิทัลคืออะไร ?

เข้าใจตรรกะเบื้องหลังภาพถ่าย จากกระดาน
ตาราง สู่ตัวเลขในคอมพิวเตอร์

| ภาพดิจิทัล = กระดาษมุดกราฟ

พิกเซล (Pixel)

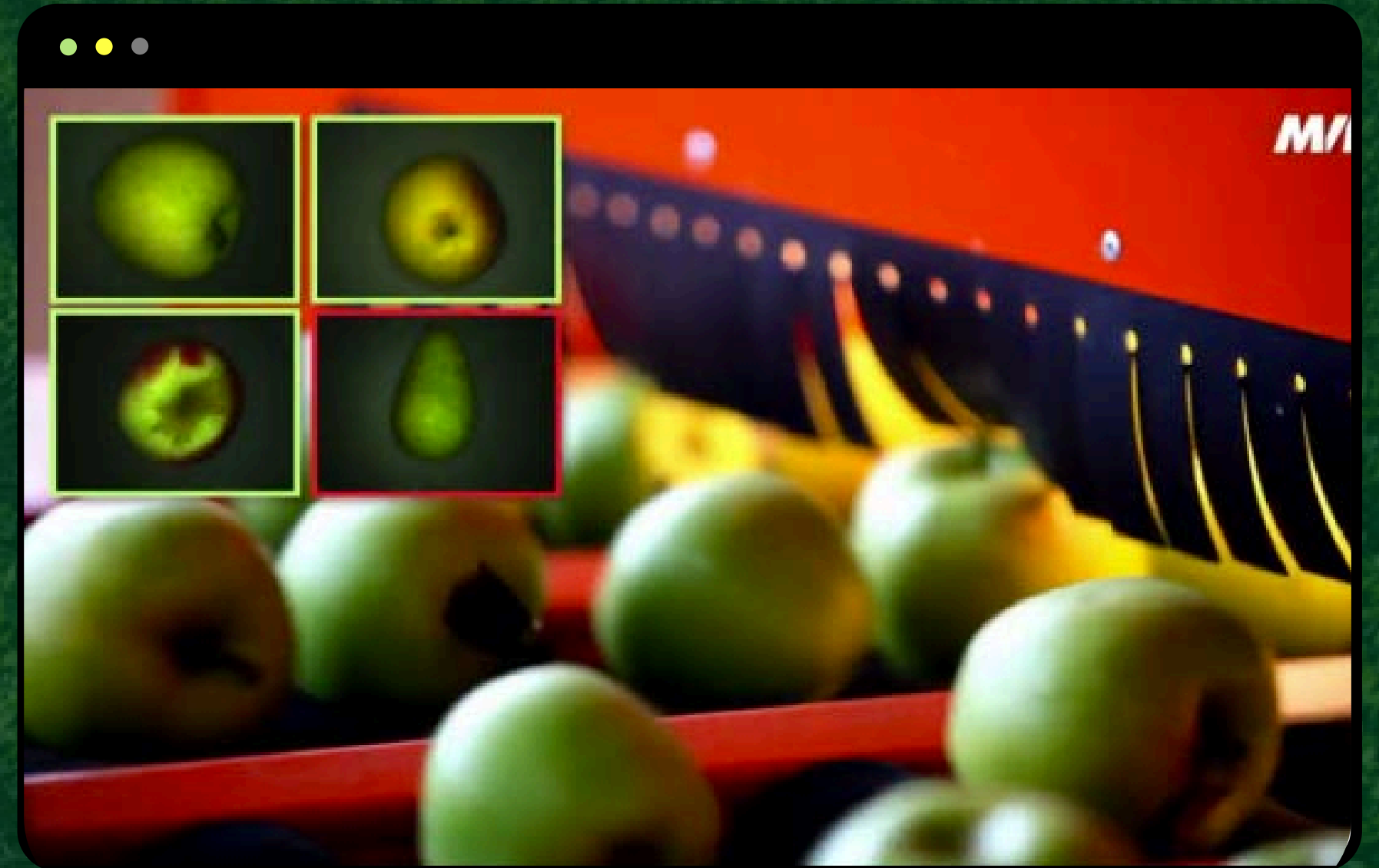
เปรียบเหมือน "ช่องกระเบื้องโมเสก" หรือช่องสี่เหลี่ยมจิ๋วบนกระดาษกราฟ ยิ่งมีจำนวนช่องมาก ภาพยิ่งมีความละเอียดชัดเจนขึ้น

ตัวเลขซ่อนอยู่ในช่อง

คอมพิวเตอร์ไม่ได้มองเห็นเป็นรูปสั้มหรือมะเขือเทศ แต่มองเห็นเป็น "ตารางที่มีตัวเลขกำกับอยู่" ในทุกๆ ช่องพิกเซล

ภาพขาว-ดำ: ตัวเลขความสว่าง 0-255

- **คอมพิวเตอรื** แทนค่าความสว่างด้วยตัวเลขง่ายๆ
- **เลข 0** : ความมืดสนิท (สีดำ)
- **เลข 255** : ความสว่างสูงสุด (สีขาว)
- **เลขช่วงกลาง (1-254)** : เเฉดสีเทาเข้มไปจนถึงเทาอ่อน
- **การคัดแยก** : เช็กจุดที่ตัวเลขเปลี่ยนกะทันหัน เช่น จาก 20 กระโดดไป 200 แสดงว่าเป็น "ขอบผลไม้"

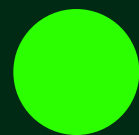


ภาพสี RGB: หลอดไฟ 3 ดวงใน 1 พิกเซล



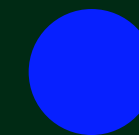
Red (สีแดง)

บอกระดับความเข้มของแสงสีแดงใน
ช่องพิกเซล ตั้งแต่ค่า 0 ถึง 255



Green (สีเขียว)

บอกระดับความเข้มของแสงสีเขียว
เช่น ดูความสดของใบไม้หรือผลไม้ดิบ



Blue (สีน้ำเงิน)

บอกระดับความเข้มของแสงสีน้ำเงิน
มักนิยมใช้ทำเป็นสีของสายพานจาก
หลัง

ส่วนที่ 2: การอ่านคำสืเพื่อคัดเกรด

แยกผลไม้ดิบ vs สุก ด้วยตรรกะของเจดสี

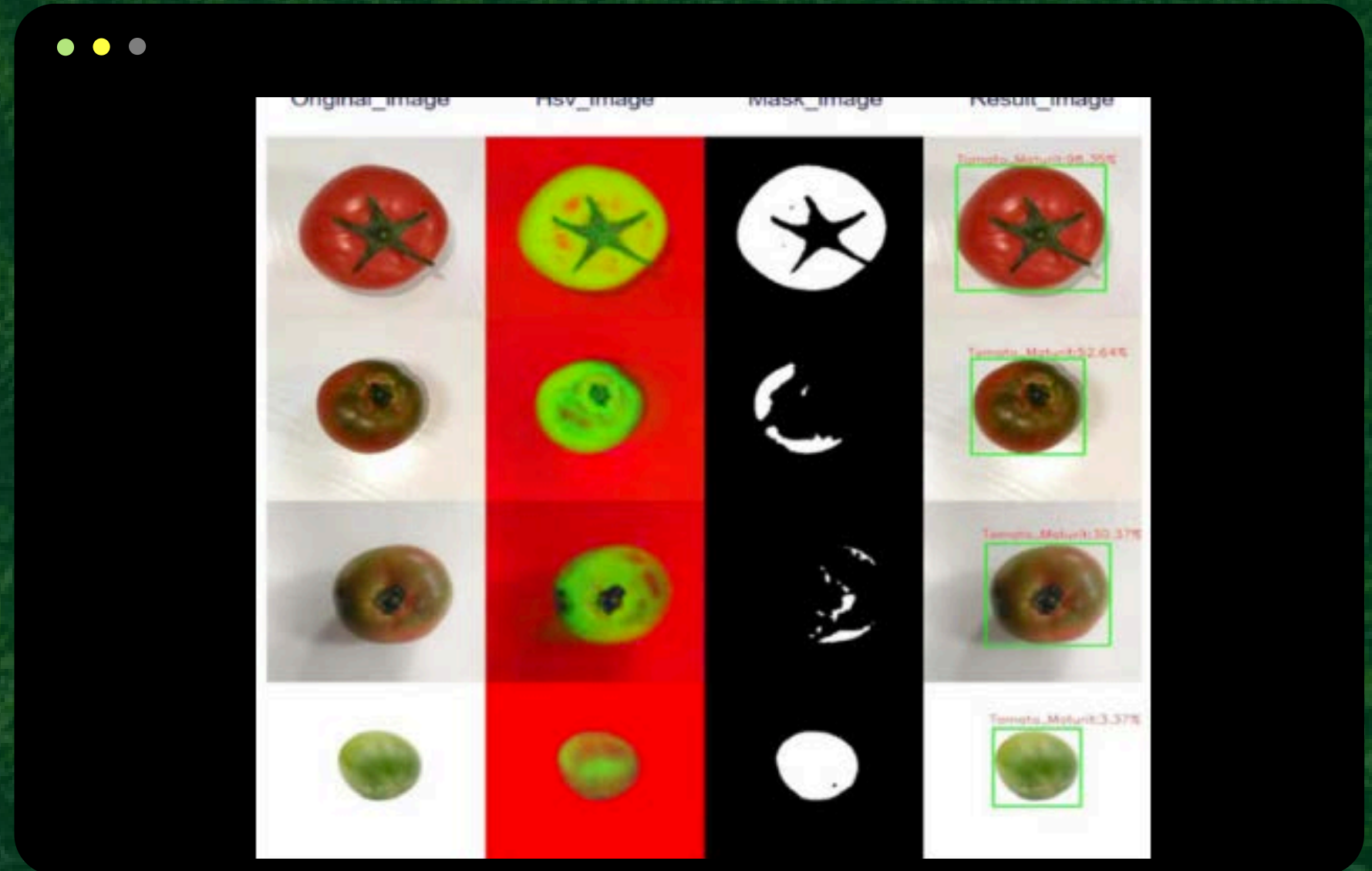
ทำไมใช้ค่าสี RGB อย่างเดียวยังไม่พอ?

ปัญหาเรื่องแสงเงา : เมื่อแสงตกกระทบผลไม้ไม่เท่ากัน ค่า RGB จะเปลี่ยนไป ทำให้คอมพิวเตอร์สับสน

โหมด HSV (ทางออก) :

- **H (Hue)** : ชนิดของสี (เขียว ส้ม เหลือง แดง)
- **S (Saturation)** : ความสดของสี
- **V (Value)** : ความสว่าง

ประโยชน์ : ดูเฉพาะค่า H (ชนิดสี) เพื่อเช็คความสุก โดยไม่โดนเงาหลอก



ตัวอย่างการคัดแยกความสุขของมะเขือเทศ

70%

พื้นที่สีแดงบนผิวผลไม้

ตั้งเกณฑ์การคัดเกรด (Threshold)

- **แดง > 70%** : มะเขือเทศสุกเต็มที่ (ส่งขายตลาดวันนี้)
- **แดง 30% – 70%** : เริ่มห่าม (ส่งขายห้าง/ขนส่งไกล)
- **เขียว > 70%** : ผลไม้ดิบ (คัดแยกบ่มต่อ)

ส่วนที่ 3: แสงและจากหลัง

กุญแจสำคัญที่ทำให้ระบบตรวจสอบคัดแยกทำงานแม่นยำ 100%

การควบคุมสภาพแวดล้อมโรงงาน

ห้ามใช้แสงธรรมชาติ : แดดเข้า-บ่ายไม่เท่ากัน เมฆ บังแสง ทำให้สีในภาพเพี้ยน

ใช้ตู้คุมแสง (Lighting Box) : ครอบกล่องและติดหลอดไฟ LED ที่มีความสว่างคงที่ตลอด 24 ชม.

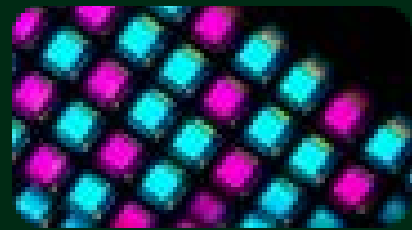
ฉากหลังสีตัดกัน : เช่น ผลไม้สีส้ม/แดง ให้ใช้สายพานสีน้ำเงินเข้ม เพื่อให้ระบบตัดขอบผลผลิตได้ทันที



การควบคุมสภาพแวดล้อมหน้างาน

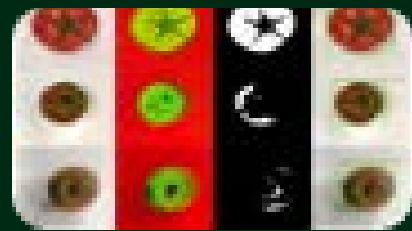
- 💡 **แสงสว่างสม่ำเสมอ** : ไม่มีเงาสาตกบบบนผลผลิต และไม่มีจุดสะท้อนแสงจ้า (Glare)
- 🎮 **ฉากหลังสะอาด** : ไม่มีเศษขยะ หรือวัตถุอื่นวางปะปนบนสายพาน
- 📏 **อย่าวางซ้อนกัน** : วางผลผลิตแยกห่างกันเล็กน้อย เพื่อให้คอมพิวเตอร์นับจำนวนได้ถูกต้อง
- 📷 **ตำแหน่งกล้องตั้งตรง** : ตั้งกล้องทำมุมตั้งฉาก เพื่อไม่ให้สัดส่วนขนาดผลไม้บิดเบี้ยว

Image Sources



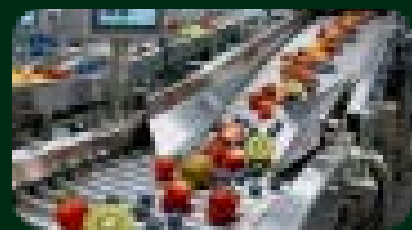
https://images.stockcake.com/public/7/2/c/72c3d78c-30ea-4036-902a-7194f54738dd_large/glowing-pixel-grid-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



https://www.mdpi.com/electronics/electronics-13-02114/article_deploy/html/images/electronics-13-02114-g011-550.jpg

Source: www.mdpi.com



<https://image.made-in-china.com/368f3j00KzcakOEnkZoN/High-Efficiency-Fruit-Sorting-Conveyor-with-Intelligent-Ai-Camera.webp>

Source: m.made-in-china.com

การวัดขนาด คัดไซส์ และตรวจสอบรูปทรงผลผลิต

เรียนรู้การตั้งเกณฑ์ตัวเลข (Rule-based) เพื่อวัดพื้นที่ ตีกรอบ และคัดแยกทรงเบี้ยว
โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ส่วนที่ 1 : Thresholding

การสร้าง "ตะแกรงร่อนดิจิทัล" เพื่อลบสายพานและแยกตัว
ผลผลิตออกอย่างชัดเจน

ตะแกรงร่อนดิจิทัล (Thresholding)

▼ ตัดส่วนไม่สำคัญทิ้ง (Background)

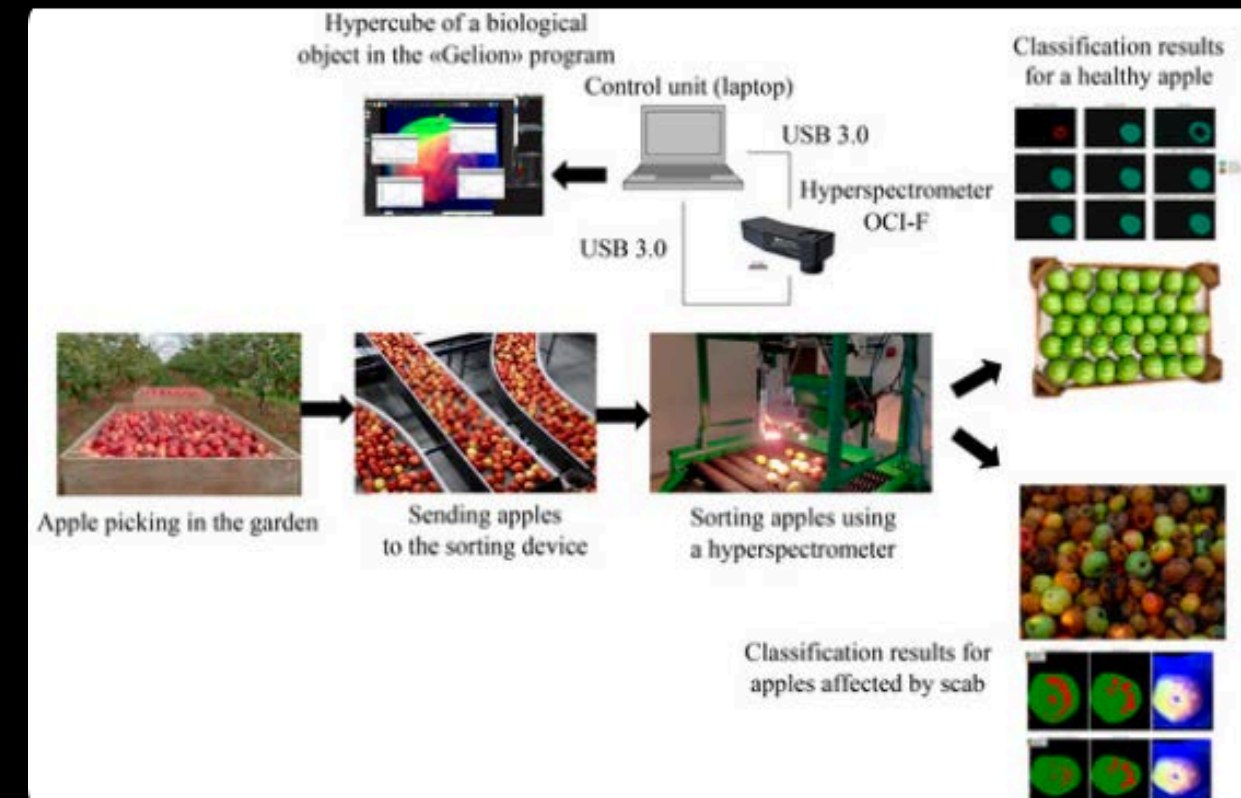
กำหนดเงื่อนไขง่าย ๆ เช่น "ถ้าเป็นสายพานสีน้ำเงิน ให้ปรับเป็น สีดำ (0)" เพื่อไม่ให้คอมพิวเตอร์สนใจสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ผลไม้

◎ สนใจเฉพาะผลผลิต (Foreground)

"ถ้าเป็นสีผลไม้ ให้เปลี่ยนเป็น สีขาว (255)" ผลลัพธ์ที่ได้เรียกว่า Binary Mask ช่วยให้คำนวณพื้นที่ได้ง่ายขึ้น 100%

แปลงเป็นภาพ 2 สี: ขาว - ดำ

- **ลดความซับซ้อน** : ไม่ต้องให้คอมพิวเตอร์สนใจเรื่องแสงเงาหรือริ้วรอย
- **เปลี่ยนเป้าหมายเป็นพื้นที่สีขาว** : รูปทรงผลไม้จะกลายเป็นเงาสีขาวเด่นชัดเจน
- **เตรียมพร้อมวัตถุ** : คอมพิวเตอร์พร้อมนับพิกเซลสีขาวเพื่อวัดขนาดและรูปทรงในขั้นตอนถัดไป



ส่วนที่ 2: การวัดขนาดเพื่อคัดไซส์ (S, M, L)

เปลี่ยนการกะด้วยสายตา มาใช้นับจำนวนพิกเซลและตีกรอบวัดขนาด

| นับพิกเซล = วัดพื้นที่ผลผลิต (Area)

8,500

พิกเซล (Pixel Count)

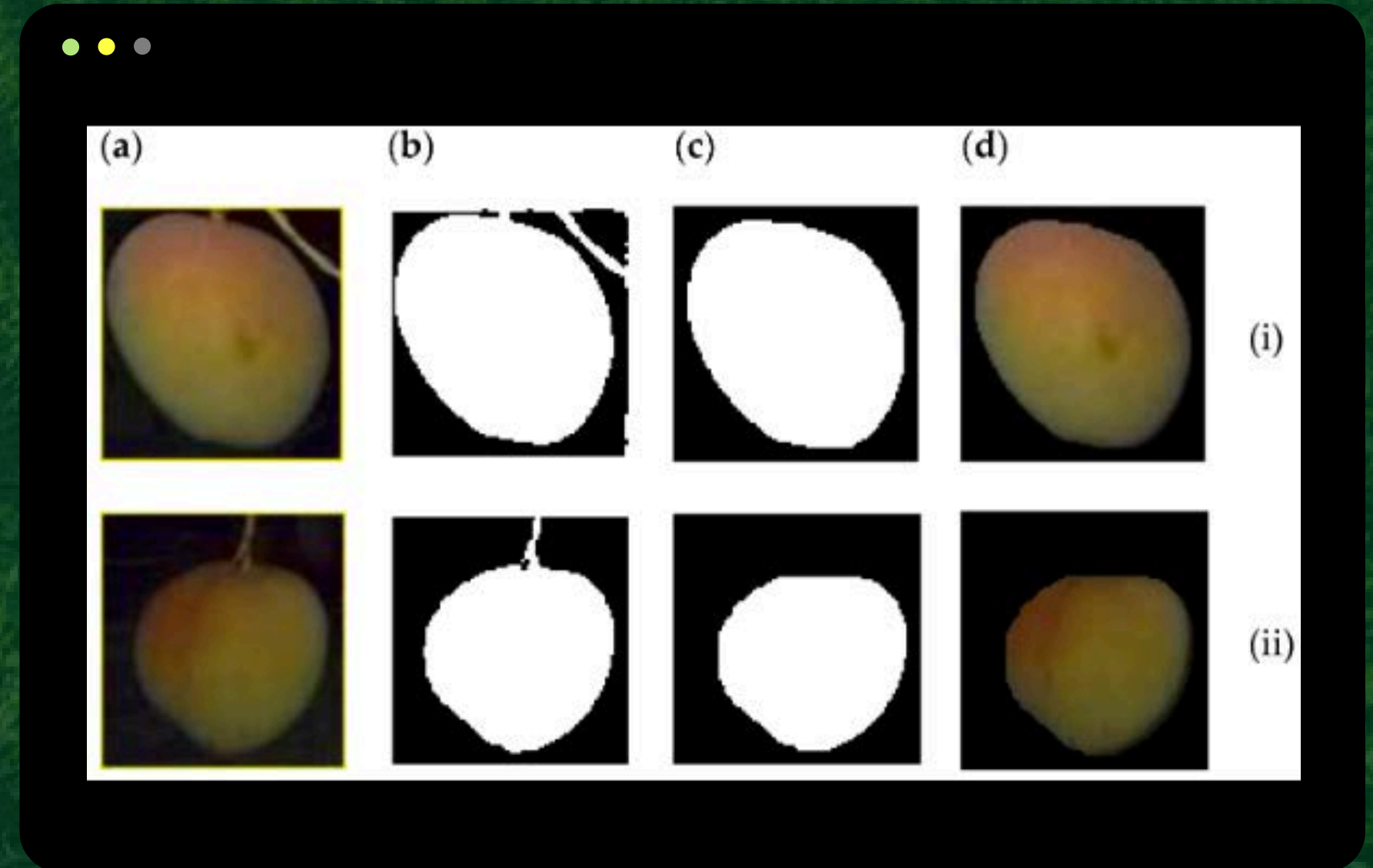
หลักการคัดไซส์ด้วยพื้นที่ (Area)

เมื่อคอมพิวเตอร์นับจำนวนช่องพิกเซลสีขาวภายในผลไม้ได้แล้ว สามารถตั้งเกณฑ์คัดเกรดได้ทันที:

- น้อยกว่า 4,000 พิกเซล : ไซส์ S (ผลเล็ก)
- 4,000 – 7,500 พิกเซล : ไซส์ M (ผลกลาง)
- มากกว่า 7,500 พิกเซล : ไซส์ L (ผลใหญ่)

Bounding Box : ติกรอบวัดความกว้าง-ยาว

- **การสร้างกรอบสี่เหลี่ยม (Bounding Box) :** ติกรอบรอบผลผลิตที่นับได้
- **วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง :**
 - **Width (ความกว้าง):** วัดจากขอบซ้ายสุดถึงขอบขวา
 - **Height (ความยาว):** วัดจากขอบบนสุดถึงขอบล่าง
- **ประโยชน์ :** ใช้เช็กเส้นผ่านศูนย์กลางตามมาตรฐานตะแกรงคัดไซส์โรงงาน



Bounding Box : ตีกรอบวัดความกว้าง-ยาว

ขนาดเกรด	จำนวนพิกเซล (Area)	ความกว้างกรอบ (Width)	การจัดการหน้างาน
ไซส์ S	3,000 - 5,000 px	4.0 - 5.5 ซม.	ลงกล่องตลาดทั่วไป / แปรรูป
ไซส์ M	5,001 - 8,000 px	5.6 - 7.0 ซม.	ส่งซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ
ไซส์ L	8,001 - 12,000 px	7.1 - 9.0 ซม.	คัดเกรดพรีเมียมส่งออกต่างประเทศ
ไม่ได้ขนาด	< 3,000 px	< 4.0 ซม.	ส่งปิดทกสายพานคัดทิ้งทันที

ส่วนที่ 3: การตรวจสอบรูปทรงและความสมบูรณ์

แยกผลไม้ทรงกลม ทรงเบี้ยว หรือมีขอบเว้าแหว่งออกจากกัน

ภาพสี RGB: หลอดไฟ 3 ดวงใน 1 พิกเซล



1. Aspect Ratio

นำ ความกว้าง ÷ ความยาว

- ถ้าได้ใกล้เคียง 1.0 = ทรงกลมดี
- ถ้าน้อยกว่า 0.8 = ทรงยาว/เบี้ยว



2. Roundness / Circularity

วัดความสมบูรณ์ของวงกลม

- สัม/มะเขือเทศทรงกลมสวยจะเข้าใกล้ 100%
- ถ้าผลไม้บิดเบี้ยว ค่าจะลดลงต่ำกว่า 70%



3. Perimeter (ความยาวขอบ)

วัดความยาวรอบรูป

- ถ้าขอบผลไม้เว้าแหว่งหรือโดนแมลงกัด รอยขรุขระจะทำให้ความยาวขอบสูงผิดปกติ

การควบคุมสภาพแวดล้อมหน้าจอ

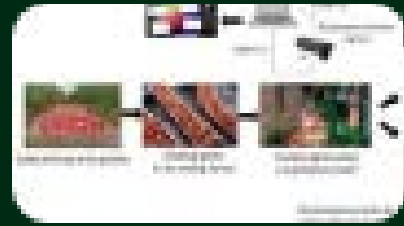
-  **เทียบขนาดกับของจริง (Calibration)** : วางวัตถุอ้างอิง (เช่น เหรียญ หรือแผ่นวัดขนาด) เพื่อแปลงจากพิกเซลเป็นเซนติเมตร
-  **ระยะห่างกล้องต้องคงที่** : ห้ามปรับความสูงกล้องขึ้นลง เพราะจะทำให้ขนาดพิกเซลของผลไม้หลอกตา
-  **อย่าให้ผลไม้ติดกัน** : ถ้าผลไม้ 2 ลูกแตะกัน คอมพิวเตอร์จะนับรวมเป็น 1 ลูกใช้สีใหญ่ยักษ์ทันที
-  **ทิศทางการวาง** : หากผลผลิตหมุนเอียง กล่อง Bounding Box อาจกว้างขึ้น ให้ใช้ Rotate Bounding Box ช่วย

ช่วงถาม-ตอบ (Q&A)

สรุป Session 2: Image Processing วัตถุขนาด คัดไซส์ และเช็กรงกลม/เบี้ยว
ได้ด้วยการตั้งเกณฑ์ตัวเลข (Rule-based) ที่รวดเร็วและแม่นยำสูง

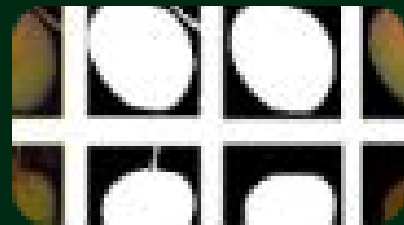
→ พัก 10 นาที ก่อนเริ่ม Session 3: AI กับการตรวจจับตำหนิผิวชบซ้อน & เวิร์กช็อปจริง

Image Sources



https://www.mdpi.com/electronics/electronics-13-02114/article_deploy/html/images/electronics-13-02114-g011-550.jpg

Source: www.mdpi.com



<https://image.made-in-china.com/368f3j00KzcakOEnkZoN/High-Efficiency-Fruit-Sorting-Conveyor-with-Intelligent-Ai-Camera.webp>

Source: www.mdpi.com

AI กับการตรวจจับตำหนิ และเวิร์กช็อปปฏิบัติจริง

ก้าวข้ามข้อจำกัดของการตั้งกฎตัวเลข สอน AI เรียนรู้รูปตำหนิ รอยโรค และ
รอยชำได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ส่วนที่ 1: ทำไมต้องใช้ AI ?

เมื่อโรค รอยชำ และบาดแผลบนผลผลิต มีรูปร่างและ
ขนาดที่ไม่แน่นอน

ข้อจำกัดของ Rule-based vs พลังของ AI

Rule-based (Image Processing เดิม)

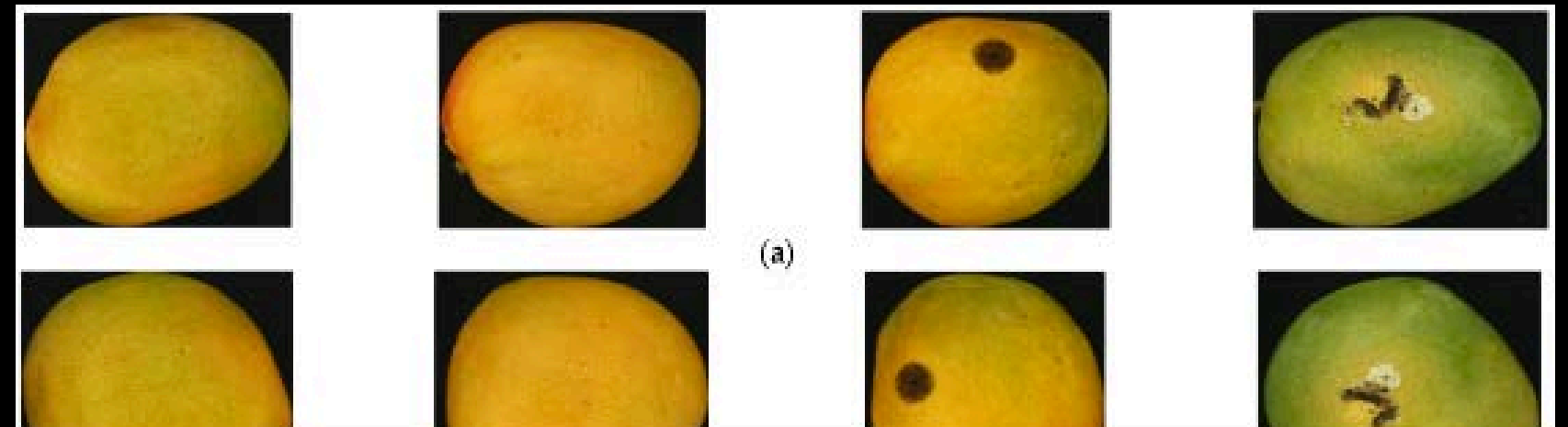
เหมาะกับงานที่มีกฎชัดเจน เช่น วัดขนาด คัดไซส์ แยกสีสด
ดิบ แต่ถ้าเป็นรอยซ้ำๆ ระบุระยะที่ไม่ซ้ำรูปแบบกันเลย จะตั้งสูตร
ยากมาก

AI (Machine Learning)

เหมือนการ "สอนงานพนักงานใหม่" เพียงยื่นรูปถ่ายตัวอย่าง
ผลไม่ดีและผลไม่มีตำหนิให้ดูบ่อยๆ AI จะจดจำแพทเทิร์น
ลักษณะรอยแผลได้เอง

การตรวจจับตำหนิซับซ้อนด้วย AI

- **จับรอยโรคและจุดดำ** : แยกแยะจุดรอยโรคแคงเกอร์ รูหนอนเจาะ หรือแผลรอยถูไถแม่ย่า
- **ไม่โดนลายธรรมชาติหลอก** : แยกความต่างระหว่าง "ลายผิวผลไม้ปกติ" กับ "แผลเน่า" ได้อย่างถูกต้อง
- **ยืดหยุ่นสูง** : เมื่อเจอโรคพืชชนิดใหม่ เพียงถ่ายรูปเพิ่มเข้าไปสอน AI เพิ่มเติมได้ทันที



ส่วนที่ 2 : 3 ขั้นตอนสร้าง AI คัดเกรดผลผลิต

เปลี่ยนจากการเขียนโค้ด มาเป็นการถ่ายภาพเพื่อสอนระบบ

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการสร้างโมเดล AI



1. เก็บภาพตัวอย่าง (Data)

ถ่ายรูปผลไม้จริงแบ่งเป็นกลุ่ม:

- เกรด A (สวยงาม)
- เกรด B (มีตำหนิเล็กน้อย)
- คัดทิ้ง (เน่า/เป็นโรค)

กลุ่มละ 30-50 รูป



2. สอนโมเดล (Train)

กดปุ่มส่งรูปเข้าโปรแกรม ระบบจะ
คำนวณเปรียบเทียบหาจุดแตกต่าง
ของแต่ละกลุ่มให้อัตโนมัติใน
ไม่กี่นาที

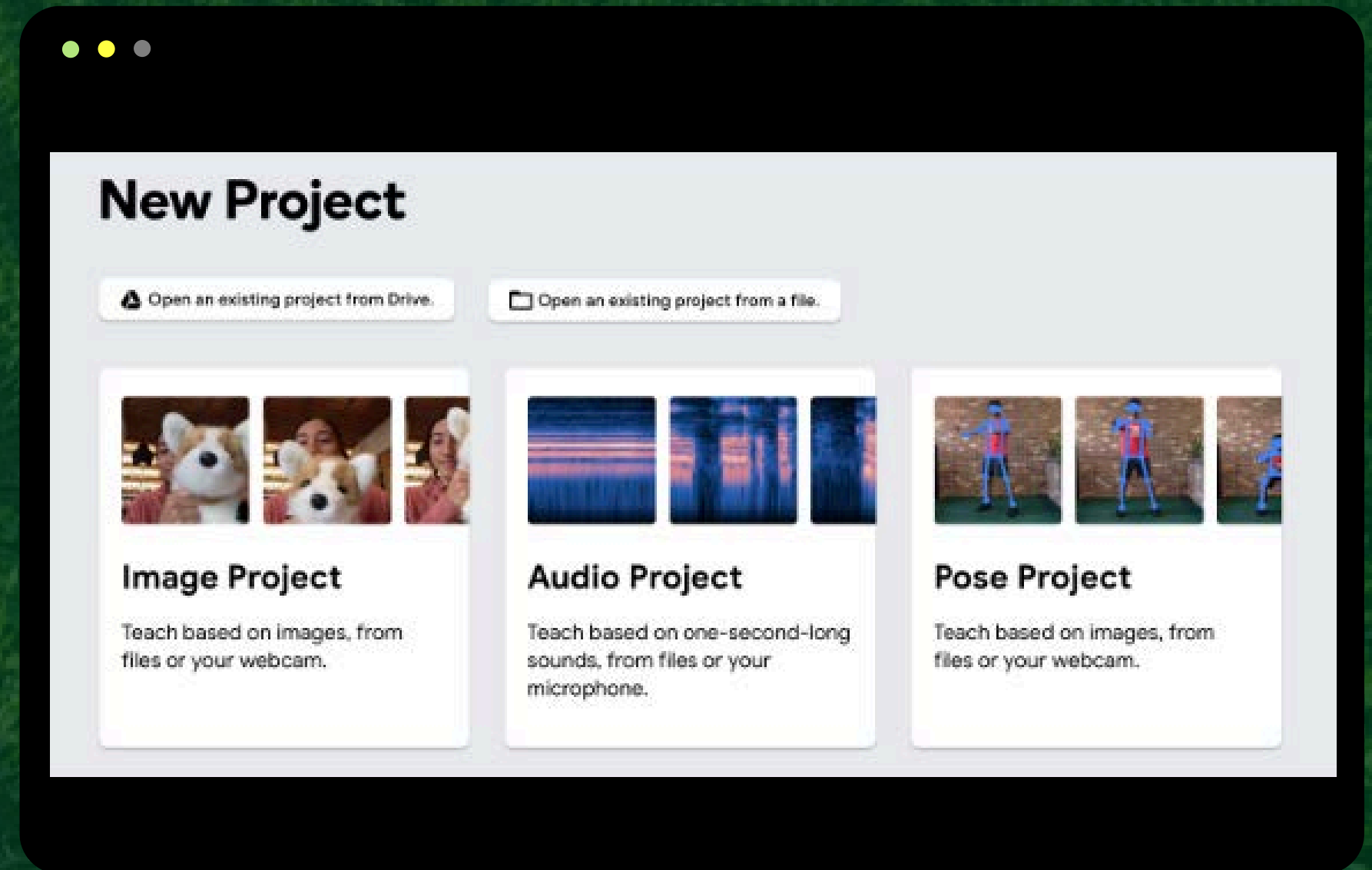


3. ทดสอบใช้งาน (Test)

เปิดกล่องส่งผลไม้ลูกใหม่ที่ไม่
เคยเห็นมาก่อน เพื่อทดสอบว่า AI
ทายเกรดและตรวจพบตำหนิได้
แม่นยำหรือไม่

เวิร์กช็อป No-Code : Teachable Machine

- **เครื่องมือฟรีจาก Google** : ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
- **ไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว** : ใช้กล้องเว็บแคมหรือมือถือถ่ายภาพฝึก AI ได้ทันที
- **พร้อมนำไปต่อยอด** : สามารถส่งออก (Export) โมเดลไปเชื่อมต่อกับระบบควบคุมกลองสายพานโรงงานได้จริง



เลือกใช้เครื่องมืออย่างไรให้เหมาะกับงาน?

ประเภทงานคัดแยก	เทคโนโลยีที่เหมาะสม	จุดเด่น	ข้อแนะนำหน้างาน
วัดขนาด / คัดไซส์ (S, M, L)	Image Processing	ประมวลผลเร็วมาก แม่นยำ 100%	ใช้การนับพิกเซล & Bounding Box
เช็กรูปรอง (กลม / เบี้ยว)	Image Processing	กินสเปกคอมพิวเตอร์ต่ำ	ใช้อัตราส่วน กว้าง ÷ ยาว
เช็กรูปรอง (กลม / เบี้ยว)	Image Processing	กินสเปกคอมพิวเตอร์ต่ำ	ใช้อัตราส่วน กว้าง ÷ ยาว
คัดเกรดพรีเมียมส่งออก	Hybrid (ใช้คู่กัน)	ได้ทั้งขนาดตรง และผิวสวยไร้โรค	ใช้ Image Processing วัดไซส์ + AI เช็คผิว

ส่วนที่ 3: ข้อควรระวังและการนำไปใช้จริง

ปัจจัยความสำเร็จในการติดตั้งระบบคัดแยกอัตโนมัติในฟาร์มและโรงงาน

3 ปัจจัยสำคัญในการคัดแยกงานจริง



1. ระวางมุมอับของกล้อง

กล้องมองเห็นได้แค่ด้านบน หาก
แพลงอยู่ด้านล่างจะมองไม่เห็น
ต้องใช้ลูกกลิ้งหมุนผลผลิตขณะ
วิ่งผ่านกล้อง



2. การดูแลเลนส์และฝุ่น

โรงงานมีฝุ่น ละอองน้ำ
และคราบยางผลไม้ ต้องมีฝา
ครอบกล้องและทำความสะอาด
เลนส์ตามรอบ



3. ตัวอย่างรูปต้องหลากหลาย

ควรถ่ายรูปผลไม้ในหลายๆ มุม
แสงหลายๆ แบบ เพื่อให้ AI จลาค
และไม่สับสนเมื่อเจอผลผลิตลูก
จริง

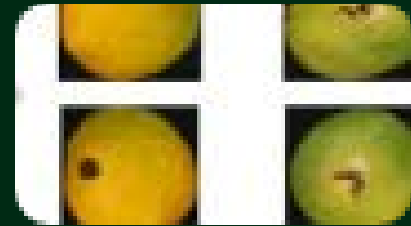
สรุปสู่ความสำเร็จ: ระบบคัดแยกคุณภาพยุคใหม่

-  ใช้ **Image Processing เป็นด่านแรก** : กรองฉากหลัง ตัดขนาด และนับจำนวนผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว
-  ใช้ **AI เป็นด่านที่สอง** : ส่งวิเคราะห์คุณภาพผิว ตรวจจบบรอยโรค และการตัดเกรดพรีเมียม
-  **ไม่ต้องเริ่มจากการเขียนโค้ด** : เริ่มต้นจากการเข้าใจหลักการ ใช้เครื่องมือ No-Code ทดลอง และวางโครงสร้างกล่อง/แสงให้ถูกต้อง

ยินดีด้วย! คุณได้เรียนรู้หลักการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ (Computer Vision)
และการใช้ AI คัดแยกคุณภาพผลผลิตการเกษตรและชิ้นงานอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว

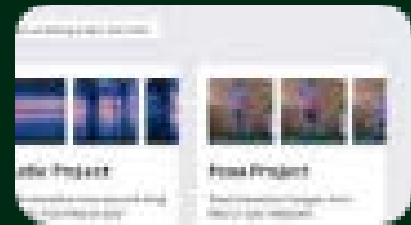
🗨️ ช่วงถาม-ตอบ (Q&A) & ปรีกษาโจทย์หน้างานจริงของผู้เรียน

Image Sources



https://www.mdpi.com/foods/foods-11-03483/article_deploy/html/images/foods-11-03483-g002a.png

Source: www.mdpi.com



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*_CbGBPFBvtpJf8deomg9oQ.png

Source: medium.com